

普化乙

- 普化乙

- 修读时间：2024-2025学年春夏学期，大一下

- 课程信息：厉刚老师

- 考核

- 20平时作业+10考勤+20小测+50期末

- 资源链接

- 历年卷和小测<https://www.cc98.org/topic/5876021>

- 22-23秋冬<https://www.cc98.org/topic/5458712>

- 普化乙回忆卷2023<https://www.cc98.org/topic/5595655> <https://www.cc98.org/topic/5595630>

- 计算数据

- 相对量 (g/mol)

- 葡萄糖180 甘油92

- 常数

- 摩尔气体常数 $R=8.314 \times 10^3 \text{ Pa}\cdot\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ $8.314 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ $\text{J}=\text{Pa}\cdot\text{m}^3$

- 第一章

- 沸点升高常数($\text{K}\cdot\text{kg}\cdot\text{mol}^{-1}$)

- 水 0.512

- 凝固点降低常数($\text{K}\cdot\text{kg}\cdot\text{mol}^{-1}$)

- 水 1.86

- 知识结构

- 结构

- 原子结构

- 分子结构

- 高中结构

- 键能问题

- 分子轨道表达式：键级越大越稳定；根据能量问题求解分子轨道表达式

- 顺/反磁性

- 分子间作用力分为氢键和范德华力，范德华力分为色散力，取向力发生在极性分子之间，诱导力只要存在极性分子就存在。

- 配合物结构

- 晶体场理论，上自旋下自旋类型判断

- 原子结构 Ag Cd
- 内轨道外轨道
- 杂化轨道
- 异构
 - 解离 $[\text{CoSO}_4(\text{NH}_3)_5]\text{Br}$ (红色) 和 $[\text{CoBr}(\text{NH}_3)_5]\text{SO}_4$ (紫色)
 - 键合 $[\text{Co}(\text{NO}_2)(\text{NH}_3)_5]\text{Cl}_2$ (黄褐色) 和 $[\text{Co}(\text{ONO})(\text{NH}_3)_5]\text{Cl}_2$ (红褐色)
 - 水合 水分子在内外界位置不同
 - 配位异构 配位阳离子和阴离子位置不同 $[\text{Co}(\text{en})_3][\text{Cr}(\text{ox})_3]$ 和 $[\text{Cr}(\text{en})_3][\text{Co}(\text{ox})_3]$ 。
 - 几何异构

例 下列配合物中各有几种几何异构体? (M代表金属离子; A、B、C代表配体)
 (1) MA_4BC (2) $\text{MA}_3\text{B}_2\text{C}$ (3) $\text{MA}_2\text{B}_2\text{C}_2$ (4) MA_2BC (四面体) (5) MA_2BC (平面正方形)

- (1) 两种
- (2) 三种
- (3) 五种
- (4) 无异构体
- (5) 两种几何异构体

- 旋光异构
- 配位数
 - 6 EDTA
 - 2 ox en o-phen bpy
- 配位类别

• 化学反应原理

- 计算方程思想即可, 注意单位问题。
- 如何近似。设最小量才可以近似
- 反应能量关系决定了电和K值的关系, 再由标准态计算非标准态。

• 期末失分

- 分子电子排布式没记清楚, 氮气
- 四氟化氙结构错了, VSEPR模型高中学过的, 没仔细看
- 配离子的顺磁性反磁性如何判断? 杂化, 晶体场理论写电子分布。
- 作业题目只是草草看了看, ppt漏看的地方, 疏忽之处, 没想到会考这些。
- 原因一是, 复习没有重做一遍, 看的不仔细; 二是看的时候没有抓住不会的; 三是平时作业没有仔细研究。
- 平时签到少了一次, 作业没满分, 写的理解的不好; 期末考结构没太掌握好, 好多算错的。

- 课程感想

- 老师：人很好，尤其小测机制，考4次取三次最高的，一般都是学在浙大选择判断，不难，98上很多原题。